

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
"Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники"

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Администрирование компьютерных сетей

Отчет по лабораторной работе №5
на тему
"Реализация адресации и маршрутизации IPv6"

Выполнил:

студент гр. 150501 Климович А.Н.

Проверил:

старший преподаватель Глецевич И.И.

Минск 2024

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Адреса типа Unique Local Unicast начинаются с префикса FC00::/7.

Младший бит старшего байта означает, что адрес назначен локально, если этот бит равен 1 или, что адрес зарезервирован для будущих применений, если этот бит равен 0.

Так как адреса в данной работе назначаются локально, то младший бит старшего байта будет равен 1, а значит префикс будет иметь следующий вид: FD00::/8.

В разрабатываемой топологии выделено 9 подсетей, поэтому для их определения достаточно четырех битов ($\log_2 9 = 3$). Следовательно, для определения организации (Global ID) выделено 52 бита, а для идентификатора интерфейса (Interface ID) — 64 бита. Получаем следующую структуру Unique Local Unicast:

Prefix	Local	Global ID	Subnet ID	Interface ID
7 бит	1 бит	52 бита	4 бита	64 бита

Для назначения интерфейсам Loopback0 адресов типа Global Unicast были выбраны адреса 2A00:6440:0:1::1/64 и 2A00:6440:0:2::1/64 из блока белорусских адресов 2A00:6440::/32.

Для указания маршрутизаторов следующего звена были добавлены адреса типа Link-Local Unicast адреса, начинающиеся с префикса FE80::/10. Так как данные адреса используются в пределах линки связи, то поле Subnet ID заполняется нулями (54 бита). Под Interface ID выделяется 64 бита. Получаем следующую структуру Link-Local Unicast:

Prefix		Interface ID
10 бит	54 бита	64 бита

Для ND была изменена опция ra interval — интервал между RAs (по умолчанию 200 секунд). Было установлено значение в 10 секунд.

2 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1 Работа конфигурации Router 1

ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet 0/0

no ip address

duplex half

ipv6 address FE80::1 link-local

ipv6 address FD00:0:0:1::1/64

ipv6 enable

interface FastEthernet 1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::2 link-local

ipv6 address FD00:0:0:2::1/64

ipv6 enable

interface FastEthernet 1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::3 link-local

ipv6 address FD00:0:0:5::1/64

ipv6 enable

ipv6 route 2A00:6440:0:1::/64 FastEthernet 0/0 FE80::C806:3FF:FEC4:0

ipv6 route FD00:0:0:8::/63 FastEthernet 1/1 FE80::6

ipv6 route ::/0 FastEthernet 1/0 FE80::10

2.2 Работа конфигурации Router 2

ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet 0/0

no ip address

duplex half

ipv6 address FE80::4 link-local

ipv6 address FD00:0:0:9::1/64

ipv6 enable


```

interface FastEthernet 1/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::5 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:8::2/64
  ipv6 enable

```

```

interface FastEthernet 1/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::6 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:5::2/64
  ipv6 enable

```

```

ipv6 route FD00::/62 FastEthernet 1/1 FE80::3
ipv6 route ::/0 FastEthernet 0/0 FE80::7

```

2.3 Подборка конфигураций Router 3

```

ipv6 unicast-routing

```

```

interface FastEthernet 0/0
  no ip address
  duplex half
  ipv6 address FE80::7 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:9::2/64
  ipv6 enable

```

```

interface FastEthernet 1/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::8 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:10::1/64
  ipv6 enable

```

```

interface FastEthernet 1/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto

```

```

ipv6 route FD00:0:0:1::/64 FastEthernet 0/0 FE80::4
ipv6 route FD00:0:0:5::/64 FastEthernet 0/0 FE80::4
ipv6 route FD00:0:0:8::/64 FastEthernet 0/0 FE80::4
ipv6 route ::/0 FastEthernet 1/0 FE80::16

```


2.4 Работы конфигурирования Router 4

ipv6 unicast-routing

interface FastEthernet 0/0

no ip address

duplex half

ipv6 address FE80::9 link-local

ipv6 address FD00:0:0:3::1/64

ipv6 enable

interface FastEthernet 1/0

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::10 link-local

ipv6 address FD00:0:0:2::2/64

ipv6 enable

interface FastEthernet 1/1

no ip address

duplex auto

speed auto

ipv6 address FE80::11 link-local

ipv6 address FD00:0:0:4::1/64

ipv6 enable

ipv6 route 2A00:6440:0:1::/64 FastEthernet 1/0 FE80::2

ipv6 route FD00::/62 FastEthernet 1/0 FE80::2

ipv6 route FD00:0:0:5::/64 FastEthernet 1/0 FE80::2

ipv6 route FD00:0:0:8::/64 FastEthernet 1/0 FE80::2

ipv6 route ::/0 FastEthernet 1/1 FE80::17

2.5 Работы конфигурирования Router 5

ipv6 unicast-routing

interface Loopback 0

no ip address

ipv6 address 2A00:6440:0:2::1/64

ipv6 enable


```

interface Tunnel0
  no ip address
  ipv6 address autoconfig default
  ipv6 enable
  tunnel source FastEthernet0/0
  tunnel destination 197.18.46.34
  tunnel mode ipv6ip
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 197.18.46.33 255.255.255.224
  duplex half
!
interface FastEthernet1/0
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet1/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto
!

```

2.6 Работы на маршрутизаторе Router 6

```

ipv6 unicast-routing
interface Loopback0
  no ip address
  ipv6 address 2A00:6440:0:1::1/64
  ipv6 enable
!
interface FastEthernet0/0
  no ip address
  duplex half
  ipv6 address autoconfig default
  ipv6 enable
!
interface FastEthernet1/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address autoconfig
  ipv6 enable
!

```



```

interface FastEthernet 1/1
  no ip address
  shutdown
  duplex auto
  speed auto

```

```

!
ipv6 route FD00:0:0:8::/61 FastEthernet 1/0 FE80::5

```

2.7 Router configuration Router 7

```

ipv6 unicast-routing

```

```

interface Tunnel 0
  no ip address
  ipv6 address FE80::15 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:6::1/64
  ipv6 enable
  tunnel source FastEthernet 0/0
  tunnel destination 197.18.46.33
  tunnel mode ipv6ip

```

```

!
interface FastEthernet 0/0
  ip address 197.18.46.34 255.255.255.224
  duplex half

```

```

!
interface FastEthernet 1/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::16 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:10::2/64
  ipv6 enable

```

```

!
interface FastEthernet 1/1
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
  ipv6 address FE80::17 link-local
  ipv6 address FD00:0:0:4::2/64
  ipv6 enable

```

```

!
ipv6 route 2A00:6440:0:1::/64 FastEthernet 1/1 FE80::11
ipv6 route 2A00:6440:0:2::/64 Tunnel 0 FE80::C512:2E21
ipv6 route FD00::/62 FastEthernet 1/1 FE80::11
ipv6 route FD00:0:0:5::/64 FastEthernet 1/1 FE80::11
ipv6 route FD00:0:0:8::/61 FastEthernet 1/0 FE80::8

```


2.8 Работы конфигурирования Router 8

```
ipv6 unicast-routing
```

```
interface FastEthernet 0/0
```

```
no ip address
```

```
duplex half
```

```
ipv6 address FE80::18 link-local
```

```
ipv6 address FD00:0:0:3::2/64
```

```
ipv6 enable
```

```
ipv6 nd ra interval 10
```

```
interface FastEthernet 1/0
```

```
no ip address
```

```
shutdown
```

```
duplex auto
```

```
speed auto
```

```
interface FastEthernet 1/1
```

```
no ip address
```

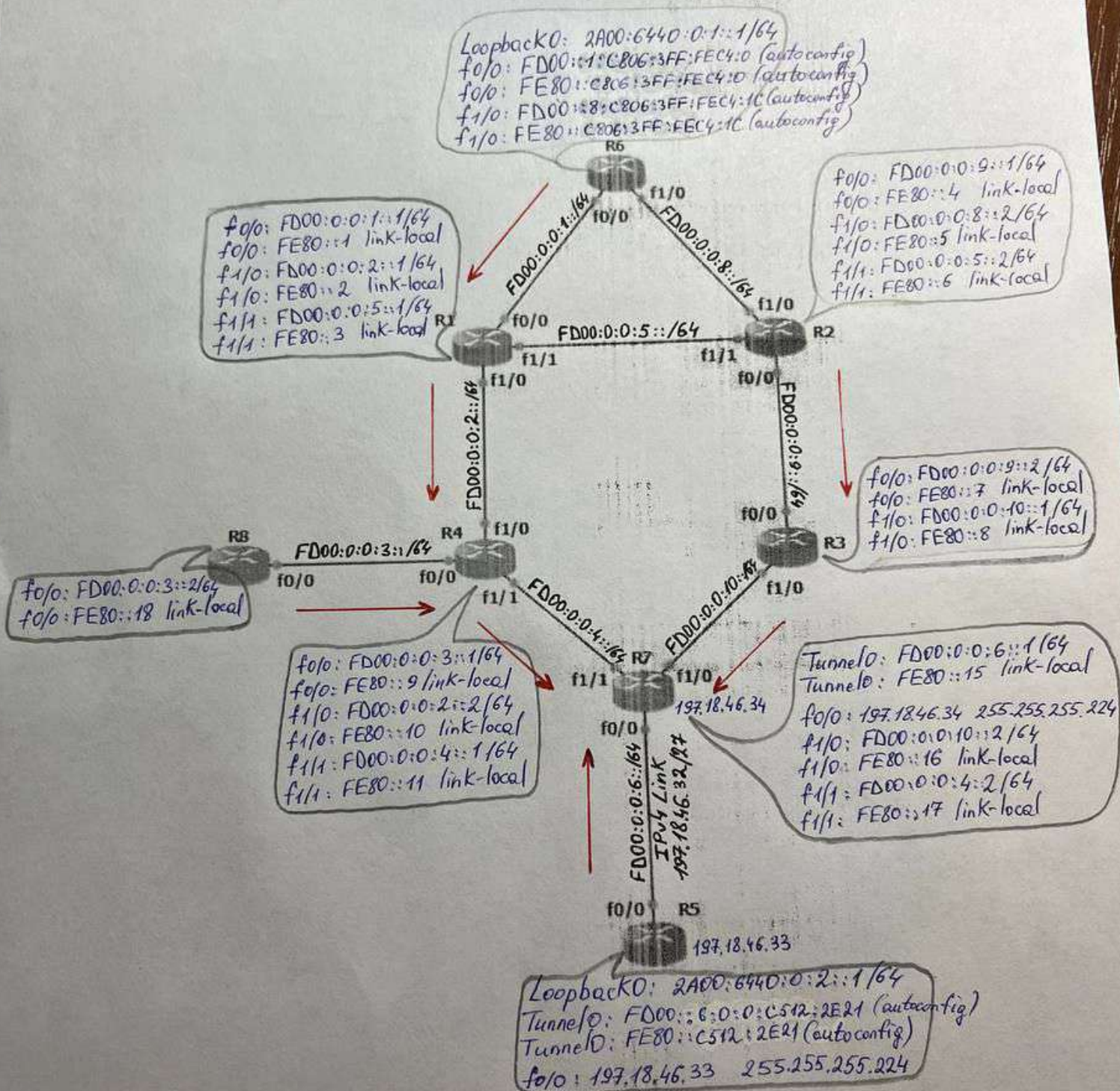
```
shutdown
```

```
duplex auto
```

```
speed auto
```

```
ipv6 route ::/0 FastEthernet 0/0 FE80::9
```


РАБОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ



Подсеть организации: FDOO::160
Блок белорусских адресов: 2A00:6440::132